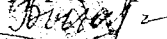
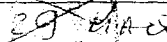


Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 В.А. Рыбак

 29 мая 2020 г.

Регистрационный № УД-2-1423 /уч.

«Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности
1-40 03 01 «Искусственный интеллект»

2020 г.



Копия № 1. Виза

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«Модели решения задач в интеллектуальных системах» УД-2-1423
для специальности 1- 40 03 01 «Искусственный интеллект»
на 2020/2021 учебный год

№пп	Дополнения и изменения	Основание
1	нет	Решение кафедры

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ИИТ
(протокол № 1 от 31. 08. 2020)

Заведующий кафедрой ИИТ

Д. В. Шункевич

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета ИТи У

Л.Ю. Шилин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа рассчитана на 328 учебных часов (10 з.е.)

План учебной дисциплины в дневной форме обучения:

Код специальности	Название специальности	Курс	Семестр	Аудиторных часов (в соответствии с учебным планом УВО)				Академ. часов на курс. работу (проект)	Форма текущей аттестации
				Всего	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия, семинары		
1-40 03 01	Искусственный интеллект	2	4	84	52	32	-	-	экзамен
		3	5	64	32	16	16	40	экзамен

19 01 10

Место дисциплины.

Актуальность изучения дисциплины обусловлена необходимостью интеллектуальных систем решать задачи, что требует от разработчика таких систем знания различных моделей, методов и средств решения задач, умения ориентироваться в них, осуществлять выбор и использовать их при разработке прикладных интеллектуальных систем.

Цель преподавания учебной дисциплины: формирование представления о семиотических и нейросетевых моделях решения задач в интеллектуальных системах и вычислительных системах для их реализации.

Задачи учебной дисциплины:

- приобретение знаний и формирование представления о моделях и способах решения задач, архитектурах вычислительных систем, взаимосвязях моделей решения задачи и архитектур вычислительных систем;
- формирование навыков разработки и применения средств обработки данных и знаний в рамках различных моделей решения задач;
- изучение принципов построения систем обработки знаний;
- овладение методами поиска решений и обучения в различных моделях решения задач.

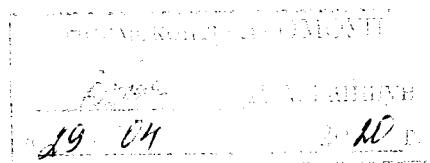
В результате изучения дисциплины «Модели решения задач в интеллектуальных системах» формируются следующие компетенции:

академические:

- умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;
- владение системным и сравнительным анализом;
- владение исследовательскими навыками;
- умение работать самостоятельно;
- способность порождать новые идеи;
- владение междисциплинарным подходом при решении проблем;
- владение навыками, связанными с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
- умение учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни;
- способность использовать основные законы естественно научных дисциплин в профессиональной деятельности;
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации с использованием компьютерной техники;

социально-личностные:

- обладание способностью к критике и самокритике;
- умение работать в команде;



профессиональные:

- способность ставить и специфицировать реальные прикладные задачи с целью их решения с использованием компьютерной техники;
- способность в составе группы специалистов совершенствовать методы информационных технологий на предприятии за счёт создания новых методов организации информации, использования методов искусственного интеллекта при обработке информации, построения и использования специальных информационных языков;
- способность в составе группы специалистов разрабатывать технологическую документацию, принимать участие в создании стандартов и нормативов;
- способность осуществлять отбор экспертов в данной проблемной области, а также информационные источники в заданной области знаний и с помощью методов извлечения знаний проводить формальное описание экспертной информации;
- способность проектировать интеллектуальные компоненты и интерфейсы в рамках разрабатываемой сложной программной или программно-технической системы;
- умение создавать и использовать инструментальные средства для разработки систем, основанных на знаниях (как программные, так и аппаратно-программные);
- способность ставить и специфицировать научные задачи с целью их решения с использованием компьютерной техники;
- способность анализировать и разрабатывать прототипы систем, использующих методы и средства искусственного интеллекта.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- языки обработки знаний;
- способы описания задач и их решений;
- различные модели решения задач, соответствующие методы и алгоритмы;
- виды архитектур вычислительных систем;
- понятия эффективности, производительности и другие характеристики вычислительных систем, решающих задачи;
- задачи планирования, возникающие в моделях решения задач;
- способы параллельной обработки знаний;
- теорию мультиагентных систем;
- представление знаний в Semantic Web;
- теорию нейронных сетей и генетических алгоритмов;
- инструментальные средства поддержки решения задач;

уметь:

- выбирать и использовать модели решения задач;
 - распознавать архитектуры вычислительных систем;
 - планировать решения задач;
 - исследовать и оценивать характеристики решения задачи;
 - применять средства поддержки решения задач;
 - строить программные модели для параллельной обработки знаний;
 - строить программные модели различных классов нейронных сетей;
 - работать с программами прикладных программ и инструментальными средствами для решения задач в интеллектуальных системах;
 - проектировать мультиагентные системы;
 - создавать интеллектуальные системы, решающие задачи;
- владеть:*
- языками обработки знаний;
 - инструментальными средствами поддержки решения задач.

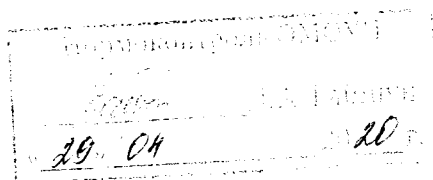
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо
для изучения данной учебной дисциплины.

№ п.п.	Название учебной дисциплины	Раздел, темы
1	Физика	Все разделы
2	Основы алгоритмизации и программирования	Все разделы
3	Математика	Все разделы
4	Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем	Все разделы
5	Математические основы интеллектуальных систем	Раздел 1 темы 1-4
6	Проектирование программ в интеллектуальных системах	Раздел 1 темы 1-4, Раздел 2 темы 5-6

19.04 10

1. Содержание учебной дисциплины

№ тем	Наименование разделов, тем	Содержание тем
1	2	3
Раздел 1. Основы моделей решения задач		
1	Языки представления и обработки знаний	Формальные языки. Грамматика формального языка. Иерархия Н. Хомского. Языки программирования, представления и обработки знаний.
2	Задача и модель её решения	Граф состояний. Исходное и целевое состояние. Задача, решение задачи. Поиск по графу состояний. Класс задач. Алгоритмы поиска решения задачи в пространстве состояний, связь с методом ветвей и границ. Параллельная редукция графа состояний.
3	Параллелизм и его виды	Зависимость команд, операторов, операций. Типы зависимостей. Параллелизм. Информационный граф. Ярусно-параллельная форма. Гранулярность параллелизма. Основные формы параллелизма и их характеристики. Модель параллельной задачи. Логический параллелизм решения, программы и физический параллелизм, соотношение. Коэффициент ускорения и эффективность. Закон Амдала.
4	Формальные системы и модели обработки информации	Понятие системы. Входы и выходы. Замкнутая и открытая системы. Вычислительная система. Формальная система. Формальные модели обработки информации и абстрактные машины (автоматы).
Раздел 2. Параллельные и гетерогенные модели решения задач		
5	Систематика архитектур вычислительных систем	Процессор. Поток команд и данных. Систематика Флинна. Расширение систематики Флинна (классификация Ф. Энслоу). Типология на основе межзловых и межпроцессорных связей. Классы ОКМД (одиночный поток команд и множественный поток данных), МКОД (множественный поток команд и одиночный поток данных) и класс МКМД (множественный поток команд и множественный поток данных), характеристики и подклассы, управление от потока команд и от потока данных. Типология архитектур, ориентированных на мелкогранулярный параллелизм. Цифровые сигнальные процессоры. Конвейерная архитектура. Суперконвейерная и суперскалярные архитектуры.
6	Планирование решения задач, модели и программные средства параллельного программирования	Процедура, как императивное представление знаний решения задачи. Граф управления процедурной программы. Коэффициент расходжения программы. Параллельный поиск решения, параллельная редукция и инверсия задач. Поуровневое планирование и оптимизация параллельной программы. Последовательность планирования гранул параллелизма в решении задачи. Глобальные и локальные методы планирования. Планирование базовых блоков. Оптимизация и планирование циклов. Абстрактные модели параллельного доступа к памяти. Виды коммуникационного обмена. Планирование данных и коммуникационного обмена. Планирование и взаи-



№ тем	Наименование разделов, тем	Содержание тем
1	2	3
		модействие процессов. Сериализуемость процессов. Взаимодействие и синхронизация процессов в моделях с общей памятью. Планирование и синхронизация в распределённых системах. Время в параллельных системах. Масштабируемость параллельной системы. Распределённые вычисления на основе общей памяти (распределённая общая память), алгоритмы реализации, модели консистентности. Проблема когерентности общей памяти в системах с кэшированием, аппаратные решения. Взаимодействие и синхронизация процессов в модели обмена сообщениями.
7	Основы программирования параллельных и гетерогенных вычислительных систем	Языки параллельного программирования для различных моделей представления знаний. Параллельные процедуры редукции массива, префиксной суммы, сортировки. Системы, построенные на редукционных принципах (автотрансформация вычислительной сети).
8	Абстрактные машины и модели обработки знаний	Абстрактные машины с линейной и сетевой организацией памяти. Типология абстрактных машин в соответствии с иерархией Хомского. Схемы именования данных и адресное пространство. Операции, операторы, команды и программы. Отношения между виртуальными машинами. Виртуальные машины. Интерпретация (эмуляция). Универсальные абстрактные машины. Типология, отношения, переходы и иерархия абстрактных машин обработки знаний. Сети Петри. Основные подходы к обработке знаний, модели методы и средства обработки знаний в интеллектуальных системах. Логические и объектно-ориентированные языки для символической обработки. Основы теории мультиагентных систем. Обработка онтологий, системы и модели программирования в распределённых средах.
Раздел 3. Нейросетевые модели решения задач и нейрокомпьютеры		
9	Искусственный нейрон	Биологические основы нейросетевых моделей. Типология искусственных нейронов. Синаптическая функция. Функция активации. Задача, решаемая искусственным нейроном. Задача обучения искусственного нейрона. Правило Хебба. Дельта правило. Геометрическая интерпретация.
10	Нейронные сети	Типология нейронных сетей. Слой. Рецепторы. Эффекторы. Скрытые слои. Задачи, решаемые нейронной сетью. Классы задач. Отличие задачи обучения нейронной сети от задачи обучения искусственного нейрона. Задача классификации. Методы обучения нейронных сетей. Понятие ошибки. Типология методов обучения. Градиентные методы. Понятие коэффициента обучения. Метод обратного распространения ошибки. Алгоритм обратного распространения ошибки. Методы обучения, использующие случайные величины. Гибридные методы обучения, генетические алгоритмы.

№ тем	Наименование разделов, тем	Содержание тем
1	2	3
		Задача выделения главных компонент. Задача прогнозирования последовательностей. Рекуррентные нейронные сети. Задача распознавания, задача ассоциирования. Релаксационные нейронные сети. Задача кластеризации и векторное квантование. Карты Кохонена. Специализированные нейронные сети и нейронные сети на основе физических и физиологических аналогий. Задача извлечения знаний. Нечёткие нейронные сети. Схема активного анализа на основе нейроподобных элементов.
11	Нейрокомпьютеры	Реализация на базе программируемых логических матриц (интегральных схем) и цифровых сигнальных процессоров. Системные массивы и процессоры. Отказоустойчивость в нейрокомпьютерах.

2. Информационно-методический раздел

2.1 Литература

2.1.1. Основная

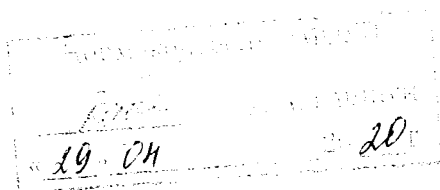
1. Воеводин В. В. Параллельные вычисления : учебное пособие / В. В. Воеводин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 608 с.
2. Головкин В. А. Нейросетевые технологии обработки данных : учебное пособие / В. А. Головкин, В. В. Краснопрошин. – Минск : БГУ, 2017. – 263 с.
3. Ивашенко, В. П. Онтологическая модель пространственно временных отношений событий и явлений в процессах обработки знаний / В. П. Ивашенко // Вестник БрГТУ. – 2017. – №5(107). – С. 13 – 17.
4. Рассел С. Искусственный интеллект : современный подход / С. Рассел, П. Норвиг ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – 1408 с.
5. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей / Р. Каллан ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003. – 288 с.
6. Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 844 с.
7. Таненбаум Э. Распределённые системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, Стеен М. ван. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 877 с.
8. Орлов С. А. Организация ЭВМ и систем : учебник / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 688 с.
9. Шпаковский Г. И. Реализация параллельных вычислений : кластеры, многоядерные процессоры, грид, квантовые компьютеры / Г. И. Шпаковский. – Мн. : БГУ, 2011. – 176 с.
10. Шпаковский Г. И. Программирование для многопроцессорных систем в стандарте MPI / Г. И. Шпаковский, Н. В. Серикова. – Мн. : БГУ, 2002. – 323 с.
11. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский : пер. с польск. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 344 с.

Иванов / Т. В. Маморова

12. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов, В. В. Борисов. – 2-е изд. – М. : Горячая линия–Телеком, 2002. – 382 с.
13. Формальные основы семантического представления знаний в интеллектуальных системах : учебно-методическое пособие / В. В. Голенков [и др.]. – Минск : БГУИР, 2014. – 68 с.

2.1.2 Дополнительная

1. Воеводин В. В. Вычислительная математика и структура алгоритмов / В. В. Воеводин. – М. : МГУ, 2006. – 112 с.
2. Головкин Б. А. Параллельные вычислительные системы / Б. А. Головкин. – М. : Наука, 1980. – 518 с.
3. Головкин В. А. Нейроинтеллект : теория и применение. Кн. 1–2 / В. А. Головкин. – Брест. : БПИ, 1999.
4. Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. – М. : Юрайт, 2012. – 688 с.
5. Иванов В. А. Теория дискретных систем автоматического управления : учебное пособие / В. А. Иванов, А. С. Ющенко ; под ред. Е. П. Попова. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. – 348 с.
6. Карцев М. А. Вычислительные системы и синхронная арифметика / М. А. Карцев, В. А. Брик. – М. : Радио и связь, 1981. – 360 с.
7. Мараховский В. Б., Розенблюм Л. Я., Яковлев А. В. Моделирование параллельных процессов. Сети Петри. — СПб.: Профессиональная литература, 2014. – 400 с.
8. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский ; пер. с польск. И. Д. Рудинского. – Москва : Горячая линия–Телеком, 2016. – 448 с.
9. Розенблатт, Ф. Принципы нейродинамики. Перцептроны и теория механизмов мозга / Ф. Розенблатт ; пер. с англ. В. Я. Алтаева ; под ред. С. М. Осовца. – М. : Мир, 1965. – 480 с.
10. Соколов, Е. Н. Нейробионика / Е. Н. Соколов, Л. А. Шмелев. – М. : Наука, 1983. – 279 с.
11. Смит Б. Методы и алгоритмы вычислений на строках / Б. Смит ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2006. – 496 с.
12. Шпаковский Г. И. Параллельные микропроцессоры для цифровой обработки сигналов и медианых : учебное пособие для вузов / Г. И. Шпаковский. – Мн : БГУ, 2001. – 196 с.
13. Шпаковский Г. И. Архитектура параллельных ЭВМ : учебное пособие для вузов / Г. И. Шпаковский. – Минск : Университетское, 1989. – 192 с.
14. Flynn M. J. Some Computer Organizations and Their Effectiveness / M. J. Flynn // Computers, IEEE Transactions on. – 1972. – V. C-21 (9). – P. 948–960.
15. Ivashenko V. P. Semantic logging of knowledge processing based on binary generated events / V. P. Ivashenko // Pattern Recognition and Information Processing



(PRIP 2019) : Proceedings of the 14th International Conference, Minsk, 21–23 May 2019, Belarus. – Minsk : Bestprint, 2019. – С. 172 – 177.

16. Kshemkalyani A. D., Singhal M. Distributed Computing: Principles, Algorithms, and Systems / A. D Kshemkalyani, M. Singhal. – Cambridge University Press, 2011. – 756 p.

17. PARALLEL.RU – Информационно аналитический центр по параллельным вычислениям [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://parallel.ru> Дата доступа: 12.02.2020.

18. The Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications. — Cambridge University Press, 2003. – 587 p.

19. Viotti, P. Vukolic, M. Consistency in Non-Transactional Distributed Storage Systems. ACM Computing Surveys. – 2016. 49 (1): 19:1–19:34.

20. Zaitsev D. A. Universal Inhibitor Petri Net // Proceedings of the 17-th German Workshop on Algorithms and Tools for Petri Nets, 7–8 October. — Cottbus, Germany. — 2010. — P. 1–15. — <http://ceur-ws.org/Vol-643>

2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических указаний и материалов, технических средств обучения, оборудования

1. Инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем, основанных на семантических сетях.

2. Инструментальная среда проектирования программных приложений с использованием языков программирования (C/C++, Javascript).

3. Библиотеки параллельного и распределённого программирования (WebCL, OpenCL, CUDA, OpenMP, MPI и др.) и аппаратные вычислительные средства.

4. Библиотеки машинного обучения нейросетей (Tensorflow\Keras, PyTorch и др.) и аппаратные вычислительные средства.

2.3. Перечень тем практических занятий, их название

Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы студентов.

№ темы по п.1	Название практического занятия	Содержание	Обеспеченность по пункту 2.2
1	2	3	4.
9	Геометрическая интерпретация задачи, решаемой нейроном	Построить геометрическую интерпретацию (график) задачи, решаемой нейронной сетью.	1. 2
10	Построение нейронной сети для решения геометрической задачи	Для заданного графика предложить нейронную сеть, способную решать соответствующую задачу.	1. 2

19 04 20

№ темы по п.1	Название практического занятия	Содержание	Обеспеченность по пункту 2.2
1	2	3	4.
10	Метод обратного распространения ошибки	Рассчитать параметры нейронной сети, используя градиентный метод обучения.	1, 2
10	Прогнозирование числовых последовательностей нейронной сетью	Вычислить минимально допустимый размер окна для задачи прогнозирования числовой последовательности линейной нейронной сетью.	1, 2
10	Рекуррентные и релаксационные сети	Обучить релаксационную нейронную сеть и провести вычисления с обученной релаксационной сетью.	1, 2
11	Нечёткие нейронные сети и нейровычисления	Построить нечёткую нейронную сеть для решения заданной задачи.	1, 2

2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название

Основная цель проведения лабораторных занятий состоит в закреплении теоретического материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимента, обработки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного оформления отчетов.

№ темы по п.1	Наименование лабораторной работы	Содержание	Обеспеченность по пункту 2.2
1	2	3	4
3	Программирование операций обработки знаний с конвейеризированной обработкой потока данных.	Реализация операции обработки знаний, использующей конвейеризированную обработку потока данных.	1, 2
8	Программирование параллельного решения задач на параллельной архитектуре.	Реализация операции обработки знаний, обеспечивающей решение задач с крупногранулярным параллелизмом на гетерогенной архитектуре.	2, 3
10	Реализация и анализ алгоритмов обучения многослойных нейронных сетей.	Реализовать алгоритм обучения многослойной нейронной сети согласно варианту.	1, 2, 4
10	Применение нейронных сетей для сжатия и восстановления образов.	Реализовать программу, позволяющую обучить нейронную сеть, которая в дальнейшем будет использоваться для сжатия и восстановления образов.	1, 2, 4
10	Применение нейронных сетей для прогнозирования числовых последовательностей.	Реализовать программу, позволяющую обучить нейронную сеть, позволяющую прогнозировать числовую последовательность.	1, 2, 4

№ темы по п.1	Наименование лабораторной работы	Содержание	Обеспеченность по пункту 2.2
1	2	3	4
10	Моделирование релаксационных нейронных сетей.	Реализовать программу, позволяющую обучить нейронную сеть, позволяющую распознавать образы на основе имеющихся образцов.	1, 2, 4

2.5 Курсовой проект, его характеристика

Цель курсового проекта: разработка алгоритмов обработки знаний.

Задачи курсового проекта: получение навыков использования различных информационных источников и ресурсов, усвоение языков представления и языков, программных средств и алгоритмов обработки знаний, получение навыков программирования вычислительных систем с различными видами архитектур.

Примерный объем задания заключается в документировании, разработке, реализации, тестировании и исследовании характеристик выполнения нескольких процедур или функций (2-15), ориентированных на решение одной из задач обработки знаний больших объемов или поступающих и обрабатываемых в режиме реального времени.

Зачетных единиц по КП - 1.

Перечень тем курсовых проектов

1. Реализация операций над множествами. Пересечение множеств.
2. Реализация операций над множествами. Объединение множеств.
3. Реализация операций над множествами. Разность множеств.
4. Реализация операций над множествами. Вычисление предиката подмножества.
5. Реализация операций над множествами. Вычисление предиката равенства множеств.
6. Реализация операций над мультимножествами. Пересечение множеств.
7. Реализация операций над мультимножествами. Объединение множеств.
8. Реализация операций над мультимножествами. Разность множеств.
9. Реализация операций над мультимножествами. Вычисление предиката подмножества.
10. Реализация операций над мультимножествами. Вычисление предиката равенства мультимножеств.
11. Реализация операций над отношениями. Обращение бинарного отношения.

19.04

12. Реализация операций над отношениями. Композиция бинарных отношений.

13. Реализация операций над отношениями. Транзитивное замыкание бинарного отношения.

14. Реализация операций над списковыми структурами и деревьями. Обращение списка.

15. Реализация операций над списковыми структурами и деревьев. Конкатенация деревьев.

16. Реализация операций над списковыми структурами и деревьев. Разбиение деревьев.

17. Реализация операций над представлениями чисел. Сложение.

18. Реализация операций над представлениями чисел. Умножение.

19. Реализация операций над представлениями чисел. Сравнение.

20. Реализация операций над представлениями чисел. Сортировка.

21. Реализация операций над алгебраическими выражениями. Символьное дифференцирование.

22. Реализация операций над алгебраическими выражениями. Символьное интегрирование.

23. Реализация операций над графовыми структурами. Поиск минимального паросочетания.

24. Реализация операций над графовыми структурами. Поиск обхвата графа.

25. Реализация операций над графовыми структурами. Поиск эйлера цикла.

26. Реализация операций над графовыми структурами. Поиск гамильтонова цикла.

27. Реализация операций над графовыми структурами. Поиск максимальной клики.

28. Реализация операций над графовыми структурами. Проверка на изоморфизм.

29. Реализация операций над логическими формулами. Приведение к предварённой форме.

30. Реализация операций над логическими формулами. Приведение к нормальной форме.

31. Реализация операций над логическими формулами. Применение правила резолюции.

32. Реализация операций над логическими формулами. Поиск наибольшего общего унификатора.

33. Проектирование и моделирование вычислительных систем. Реализация микропрограмм виртуальной машины.

19.04

2.6 Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Для диагностики результатов учебной деятельности могут использоваться следующие формы:

1. Отчеты по лабораторным работам (ЛР) с их устной защитой.
2. Устный опрос.

АД СЧ

3.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения

Номер раздела, темы по п.1	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Самостоятельная работа, часы	Форма контроля знаний
		ЛК	ПЗ	Лаб. зан.		
1	2	3	4	5	6	7
	Семестр 4					
Раздел 1	Основы моделей решения задач	10		12	40	
1	Языки представления и обработки знаний	2			10	Текущий опрос
2	Задача и модель ее решения	2			10	Текущий опрос
3	Параллелизм и его виды	4		12	10	Отчеты по ЛР с их устной защитой
4	Формальные системы и модели обработки информации	2			10	Текущий опрос
Раздел 2	Параллельные и гетерогенные модели решения задач	42		20	56	
5	Систематика архитектур вычислительных систем	4			10	Текущий опрос
6	Планирование решения задач, модели и программные средства параллельного программирования	12			10	Текущий опрос
7	Основы программирования параллельных и гетерогенных вычислительных систем	14			16	Текущий опрос
8	Абстрактные машины и модели обработки знаний	12		20	20	Текущий опрос, отчеты по ЛР с их устной защитой
	Текущая аттестация					Экзамен
	Итого в 4-м семестре	52		32	96	
	Семестр 5					
Раздел 3	Нейросетевые модели решения задач и нейрокомпьютеры	32	16	16	84	
9	Искусственный нейрон	4	4		10	Текущий опрос
10	Нейронные сети	24	8	16	64	Отчеты по ЛР с их устной защитой; текущий опрос
11	Нейрокомпьютеры	4	4		10	Текущий опрос
	Текущая аттестация					Экзамен
	Итого в 5-м семестре	32	16	16	84	
	Всего	84	16	48	180	

20 04 2020

4. Рейтинг-план

Рейтинг-план учебной дисциплины «Модели решения задач в интеллектуальных системах» (дневная форма обучения)

Специальность 1-40 03 01 Искусственный интеллект

курс 2, семестр 4

Количество часов по учебному плану 180, в т.ч. аудиторная работа 84,

самостоятельная работа 96

Преподаватель Ивашенко Валерьян Петрович

Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

Рекомендовано на заседании кафедры ИИТ
Протокол № 10 от 30.03 2020 г.

Зав кафедрой

/Д.В. Шункевич/

Преподаватель

/В.П. Ивашенко/

Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента

Виды учебной деятельности студентов	Модуль 1 (весовой коэффициент $vk1=0,3$)		Модуль 2 (весовой коэффициент $vk2=0,3$)		Модуль 3 (весовой коэффициент $vk3=0,4$)		Итоговый контроль по всем модулям
	Календарные сроки сдачи	Весовой коэффициент отметки	Календарные сроки сдачи	Весовой коэффициент отметки	Календарные сроки сдачи	Весовой коэффициент отметки	
1 Лекционные занятия (темы)		$k11=0,5$		$k12=1,0$		$k13=0,5$	
№1 – №2	15.03						
№3 – №4			15.04				
№5 – №8					15.05		
2 Лабораторные занятия		$k21=0,5$		$k22=0,0$		$k23=0,5$	
№3 (1)	15.03						
№8 (2)					15.05		
Модульный контроль		MP1		MP2		MP3	ИР

Рейтинг-план

Рейтинг-план учебной дисциплины «Модели решения задач в интеллектуальных системах» (дневная форма обучения)

Специальность 1-40 03 01 Искусственный интеллект

курс 3, семестр 5

Количество часов по учебному плану 148, в т.ч. аудиторная работа 64, самостоятельная работа 84

Преподаватель Ивашенко Валерьян Петрович

Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

Рекомендовано на заседании кафедры ИИТ
Протокол № 10 от 26.03.2020 г

Зав кафедрой
/Д.В. Шункевич/

Преподаватель
/В.П. Ивашенко/

Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента

Виды учебной деятельности студентов	Модуль 1 (весовой коэффициент $vk_1=0,3$)		Модуль 2 (весовой коэффициент $vk_2=0,4$)		Модуль 3 (весовой коэффициент $vk_3=0,3$)		Итоговый контроль по всем модулям
	Календарные сроки сдачи	Весовой коэффициент отметки	Календарные сроки сдачи	Весовой коэффициент отметки	Календарные сроки сдачи	Весовой коэффициент отметки	
1 Лекционные занятия (темы)		$k_{11}=0,2$		$k_{12}=0,2$		$k_{13}=0,2$	
№9	15.10						
№10			15.11				
№11					15.12		
2 Лабораторные занятия		$k_{21}=0,2$		$k_{22}=0,5$		$k_{23}=0,5$	
№10 (3-4)	15.10						
№10 (5)			15.11				
№10 (6)					15.12		
3 Практические занятия (темы)		$k_{31}=0,5$		$k_{42}=0,2$		$k_{43}=0,2$	
№9	15.10						
№10			15.11				
№11					15.12		
4 Курсовой проект 30%		$k_{41}=0,1$		$k_{42}=0,1$		$k_{43}=0,1$	
	15.10						

89 04

80

Виды учебной деятельности студентов	Модуль 1 (весовой коэффициент $vk1=0,3$)		Модуль 2 (весовой коэффициент $vk2=0,4$)		Модуль 3 (весовой коэффициент $vk3=0,3$)		Итоговый контроль по всем модулям
	Календарные сроки сдачи	Весовой коэффициент отметки	Календарные сроки сдачи	Весовой коэффициент отметки	Календарные сроки сдачи	Весовой коэффициент отметки	
60%			15.11				
100%					15.12		
Модульный контроль		MP1		MP2		MP3	IP

19 04

10

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Перечень учебных дисциплин	Кафедра, обеспечивающая учебную дисциплину по п.1	Предложения об изменениях в содержании по изучаемой учебной дисциплине	Подпись заведующего кафедрой, обеспечивающей учебную дисциплину по п.1, с указанием номера протокола и даты заседания кафедры
1	2	3	4
Логические основы интеллектуальных систем	интеллектуальных информационных технологий	нет	 Д.В. Шункевич Протокол № 20 08.03.2010
Проектирование баз знаний			
Языковые процессоры интеллектуальных систем			
Технологии проектирования интеллектуальных систем			

Заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий



Д.В. Шункевич

29 04

20

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

«Модели решения задач в интеллектуальных системах» №52-2-1723/9
на 2020/2021 учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание
1	Исключить из раздела 2.1 основной литературы пункт 3: Ивашенко, В. П. Онтологическая модель пространственно-временных отношений событий и явлений в процессах обработки знаний / В. П. Ивашенко // Вестник БрГТУ. – 2017. – 5(107). – С. 13 – 17. и добавить его в раздел дополнительной литературы 2.2 в пункт под номером 7.	Соответствующий материал изложен в изданном учебно-методическом пособии «Модели решения задач в интеллектуальных системах. В 2 ч. Ч. 1: Формальные модели обработки информации и параллельные модели решения задач : учебно-методическое пособие».
2	Добавить пунктом 3 в раздел основной литературы 2.1: Модели решения задач в интеллектуальных системах. В 2 ч. Ч. 1: Формальные модели обработки информации и параллельные модели решения задач : учебно-методическое пособие / В. П. Ивашенко. – Минск : БГУИР, 2020. – 79 с.	Изданное учебно-методическое пособие «Модели решения задач в интеллектуальных системах. В 2 ч. Ч. 1: Формальные модели обработки информации и параллельные модели решения задач : учебно-методическое пособие» содержит изложение основного материала дисциплины по лабораторным работам и краткое изложение материала теоретической части.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
И.И.И. (название кафедры) (протокол № 12 от 25.10.20 г.)

Заведующий кафедрой
И.И.И.
(ученая степень, ученое звание)

(подпись)
(подпись)

И.И.И.
(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

И.И.И.
(ученая степень, ученое звание)

И.И.И.
(подпись)

И.И.И.
(И.О.Фамилия)

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Модели решения задач в интеллектуальных системах»

УД-2-1423/уч.

для специальности 1-40 03 01 «Искусственный интеллект»

на 2021/2022 учебный год

№п/п	Дополнения и изменения	Основание
1.	нет	решение кафедры

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ИИТ
(протокол №1 от 30.08.2021)

Заведующий кафедрой

Д.В. Шункевич

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета ИТ и У

Л.Ю. Шилин